المجمع المدرسي الخاص "LE PRODIGE"		السنة الدراسية : 2026/2025
القسم : 4AM		المدة: ساعة و نصف

فرض الفصل الثانى فى مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

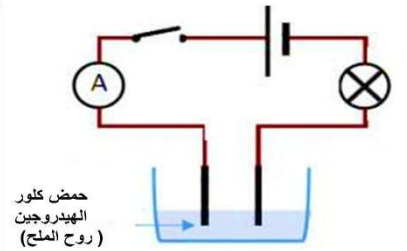
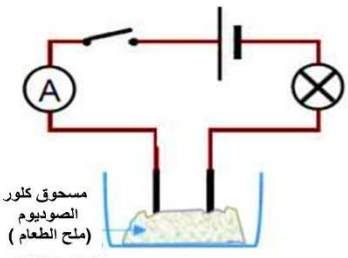
الوضعية الأولى :

قام محمد بتحضير ثلاثة كؤوس بيشر كما هو موضح في **الوثيقة1** يحتوي كل بيشر على:

البيشر الاول :ماء مقطر مع سكر

البيشر الثاني: مسحوق كلور الصوديوم (ملح الطعام)

البيشر الثالث :حمض كلور الهيدروجين (روح الملح)

التجربة 1 :ماء مقطر مع سكر	التجربة 2 :مسحوق كلور الصوديوم (ملح الطعام)	التجربة 3:حمض كلور الهيدروجين (روح الملح)
		
الملاحظة :	.....	.....
التفسير :	.....	.....

الوثيقة 01

1-نغلق القاطعة في كل دارة ماذا تلاحظ ؟ لماذا؟ الإجابة في جدول

2- نضيف في البيشر الثاني ماء مقطر ماذا يحدث؟ علل اجابتك

بعدما تفحص محمد ملصقات مثبتة على قارورة الماء المعدني وجدها تحتوي على شوارد الاملاح المعدنية المذابة فيه كما هي موضحه في **الوثيقة 2**

3- من خلال الوثيقة صنف في جدول نوع الشحنة و نوع الشوارد ؟

4 -في الشاردة الكالسيوم Ca^{2+} ماذا تعني (2+)؟

5-من هو المسؤول في نقل التيار الكهربائي في النواقل وفي المحاليل الشاردية؟



الكالسيوم	Ca^{2+}
بوتاسيوم	K^+
بيكربونات	HCO_3^-
كبريتات	SO_4^{2-}
كلور	Cl^-
نترات	NO_3^-

الوثيقة 2

موقع الدراسة
eddirasa.com

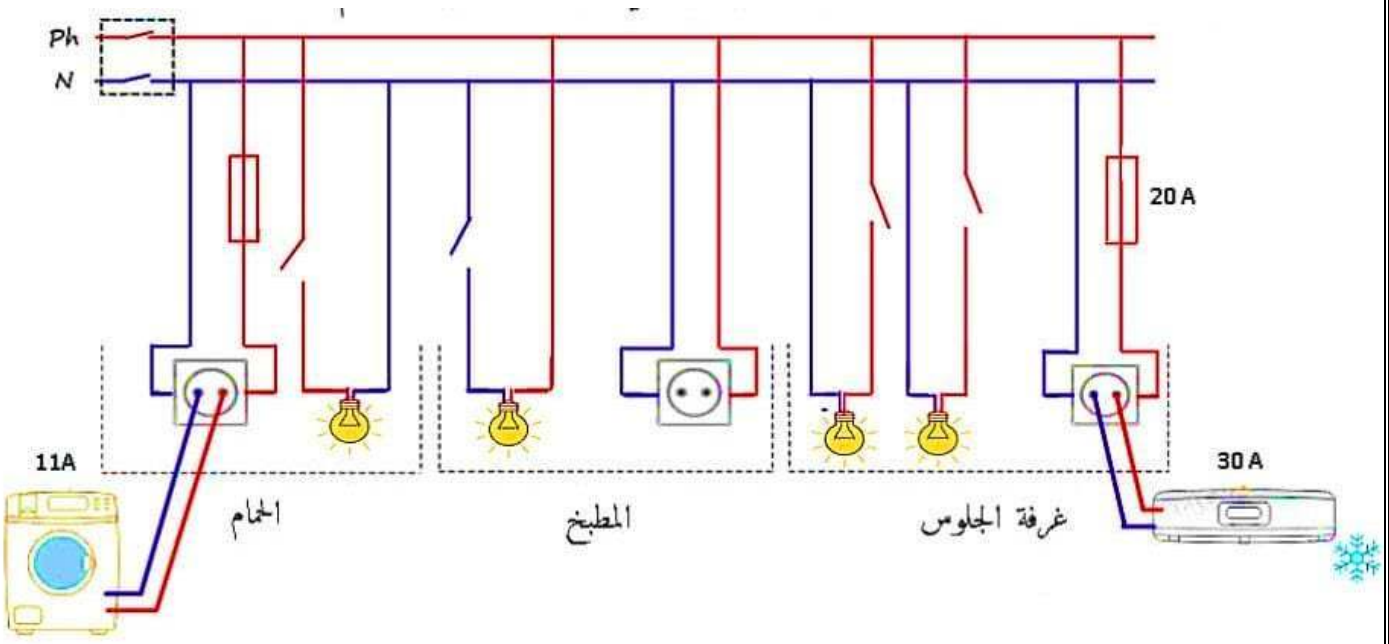
الوضعية الثانية

تمثل الوثيقة مخطط لشبكة كهربائية في منزل احمد به العديد من المشاكل التي تتكرر في كل فترة من بينها:

المشكل 01: عند استعمال الام للغسالة شعرت بصدمة كهربائية

المشكل 02: عندما غير احمد المصباح في المطبخ أصيب بصدمة كهربائية

المشكل 3 :عدم اشتغال المكيف الموجود في غرفة الضيوف رغم سلامته



1_ما نوع التيار المستعمل في البيت ؟

2- ماذا تمثل الدلالات ؟ **Ph , N , 11 A , ,220v**

3- ما هو سبب كل مشكلة مع تقديم حلول؟ الإجابة في جدول

4- عند احتراق احد المصابيح في غرفة الجلوس ماذا يحدث للمصباح الاخر؟ برر اجابتك

5- اعد رسم المخطط الكهربائي مبين عليه التعديلات والاضافات لحماية الاجهزة ومستعمليها من الاخطار التيار

موقع الدراسة
eddirasa.com